

Отчет о лабораторной работе №1

«Изучение и освоение методов сегментации изображений на примере подсчета перепелиных яиц и томатов черри»

Подъяблонский Егор Петрович, 317 группа, ММП ВМК МГУ

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Описание исходных данных	2
3	Классическая версия программы	3
3.1	Используемые методы	3
3.2	Программная реализация	3
4	Результаты работы классической версии	4
5	Новая версия программы	7
5.1	Общая схема работы	7
5.2	Классификация объектов	8
5.3	Классификация томатов по цвету	8
5.4	Преимущества новой версии	8
6	Примеры работы новой версии программы	9
7	Выводы	11

1. Постановка задачи

Целью работы является разработка программы для сегментации объектов на изображении, их классификации и подсчета. В рассматриваемой задаче на фотографиях присутствуют два типа объектов:

- перепелиные яйца;
- томаты черри.

Для томатов требуется не только обнаружение, но и дополнительное разделение на два цветовых класса. В результате программа должна определять:

- общее количество объектов на изображении;
- количество перепелиных яиц;
- количество красных томатов;
- количество жёлтых томатов.

Задача относится к области сегментации и анализа изображений. Для её решения необходимо выделить объекты на фоне, отделить их друг от друга и затем использовать геометрические и цветовые признаки для классификации. Дополнительную сложность создают различия в освещении, фоне и взаимном расположении объектов, поэтому алгоритм должен быть устойчивым к изменению условий съёмки.

2. Описание исходных данных

Исходные данные представляют собой фотографии, содержащие несколько объектов на различных фонах. На изображениях присутствуют перепелиные яйца и томаты черри двух визуально различающихся типов.

Перепелиные яйца характеризуются овальной формой, светлой поверхностью и пятнистой текстурой. Это усложняет сегментацию: тёмные пятна могут восприниматься как самостоятельные области, а соседние яйца могут частично сливаться.

Томаты черри имеют форму, близкую к круглой, и более однородную поверхность. Для них особенно важны цветовые признаки, так как после детекции требуется разделение на два класса:

- **red** — более тёмные томаты;
- **yellow** — более светлые томаты.

Съёмка выполнялась в разных условиях, поэтому изображения отличаются освещённостью, наличием теней и бликов, а также цветом и текстурой фоновой

поверхности. Это требует использования методов, устойчивых как к яркостным, так и к цветовым изменениям.

3. Классическая версия программы

Первая версия решения была построена на классических методах компьютерного зрения. Основная идея состояла в последовательной обработке изображения с выделением потенциальных областей объектов, их фильтрацией и последующей классификацией.

3.1. Используемые методы

В классической версии применялись следующие подходы:

- преобразование изображения в различные цветовые пространства, прежде всего в grayscale и HSV;
- построение бинарных масок по яркостным и цветовым признакам;
- морфологическая обработка масок для удаления шума и объединения фрагментов объектов;
- выделение компонент связности;
- геометрическая фильтрация найденных областей по площади, размерам и форме;
- поиск объектов округлой формы для детекции томатов;
- классификация томатов по цветовым характеристикам.

Такой конвейер позволял последовательно отделять объекты от фона и уменьшать число ложных срабатываний.

3.2. Программная реализация

Программа была реализована на языке **Python**. Для обработки изображений использовались библиотеки **OpenCV** и **NumPy**, а для создания пользовательского интерфейса — **Tkinter**.

Работа классической версии включала несколько этапов:

1. предварительная обработка изображения;
2. построение бинарных масок;
3. морфологическая обработка;
4. выделение компонент связности и геометрическая фильтрация;
5. поиск томатов и их цветовая классификация;

6. визуализация результата в графическом интерфейсе.

Классическая схема показала работоспособность на ряде тестовых изображений, однако чувствительно зависела от параметров и требовала подстройки под особенности конкретной сцены.

4. Результаты работы классической версии

Для оценки работы первой версии алгоритма были проведены эксперименты на наборе тестовых изображений с перепелиными яйцами и томатами черри. Изображения отличались условиями освещения, текстурой фона и расположением объектов, что позволило проверить устойчивость используемых методов.

На рисунке 1 показан пример графического интерфейса программы. Интерфейс позволяет загрузить изображение, выполнить обработку и визуализировать результат детекции объектов.

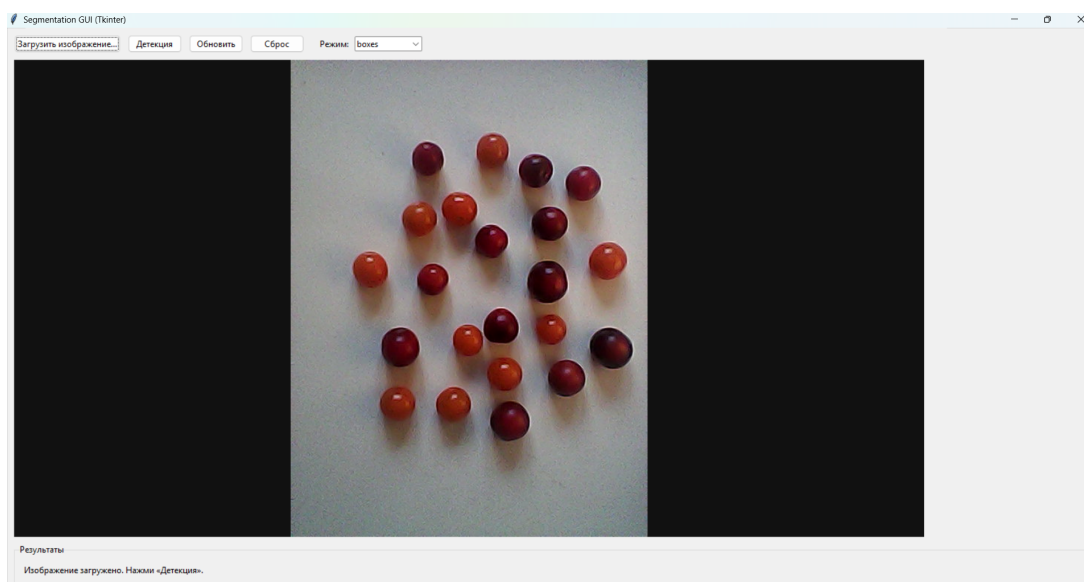


Рис. 1: Пример интерфейса программы и отображения результата обработки

На рисунке 2 приведён пример промежуточных бинарных масок, получаемых в процессе обработки изображения. Такие маски использовались для выделения областей, потенциально соответствующих объектам.

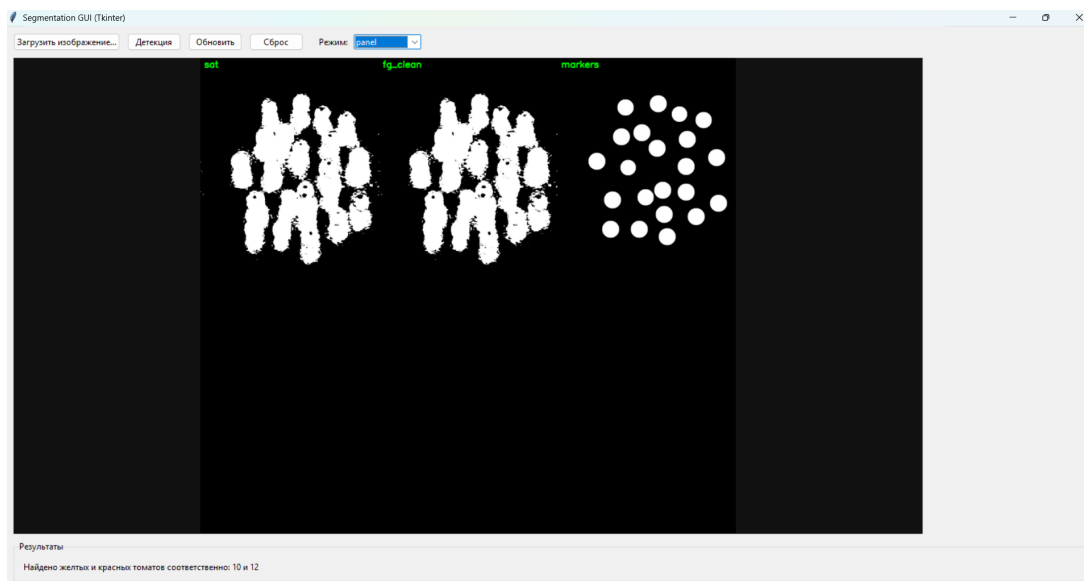


Рис. 2: Пример бинарных масок, полученных в процессе сегментации

На рисунке 3 представлен пример детекции томатов и их классификации по цвету.

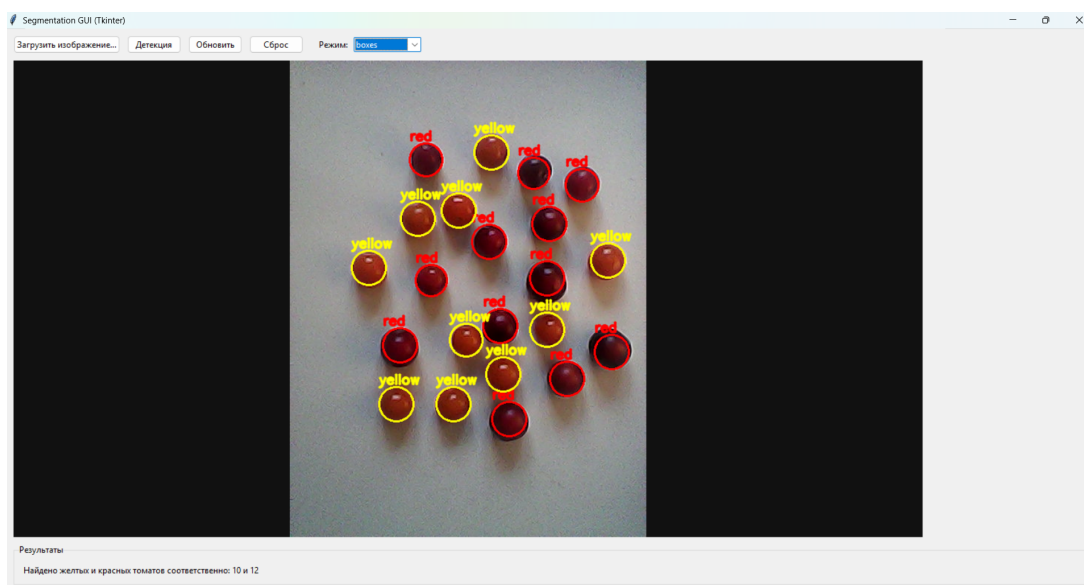


Рис. 3: Результат обнаружения и классификации томатов

На рисунке 4 показан пример обработки изображения, содержащего перепелиные яйца. В интерфейсе программы отображается загруженное изображение и результат работы алгоритма.

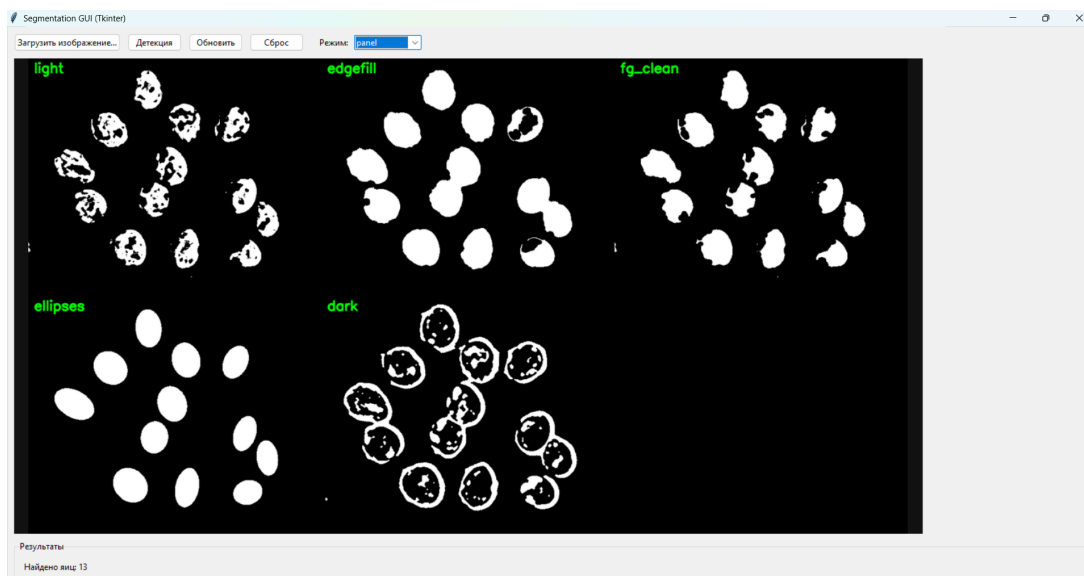


Рис. 4: Пример обработки изображения с перепелиными яйцами в интерфейсе программы

На рисунке 5 показан пример промежуточной бинарной маски, использовавшейся при сегментации изображения с яйцами.

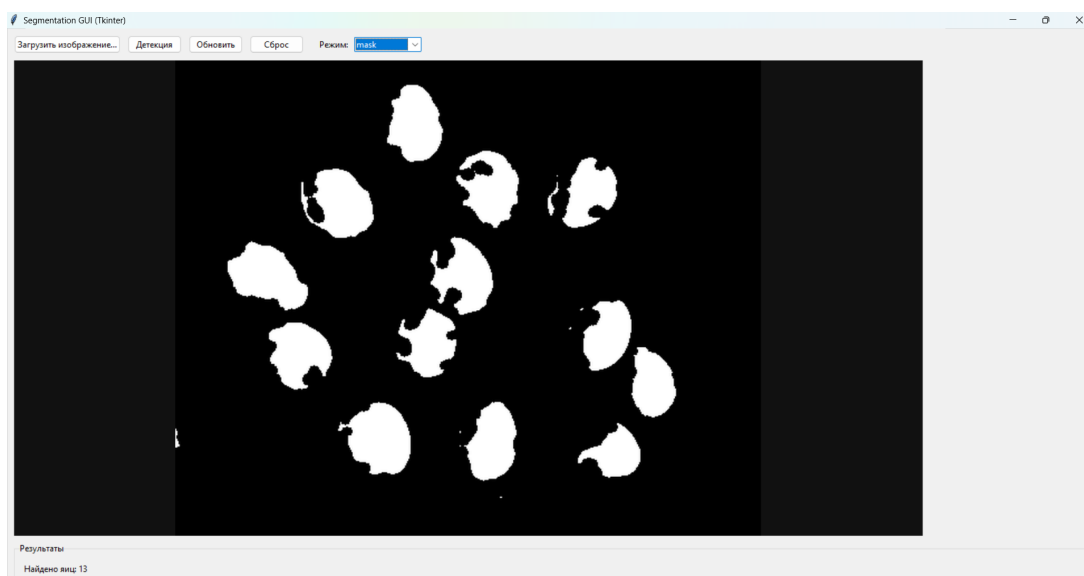


Рис. 5: Пример бинарной маски при обработке изображения с перепелиными яйцами

На рисунке 6 показан итоговый результат обнаружения перепелиных яиц.

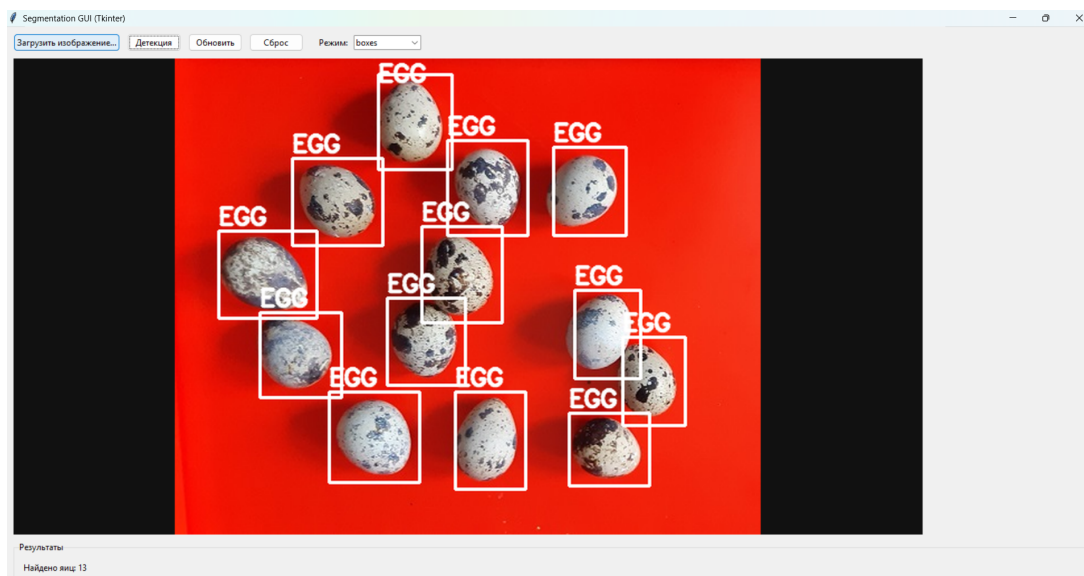


Рис. 6: Результат обнаружения перепелиных яиц на изображении

Полученные результаты показали, что классическая версия программы способна выделять объекты и выполнять их первичную классификацию. Вместе с тем качество работы заметно зависело от освещения, структуры фона и выбора параметров бинаризации и морфологической обработки.

5. Новая версия программы

После получения первой рабочей версии программа была переработана. В новой реализации основной этап сегментации был заменён на использование модели **FastSAM**, что позволило отказаться от ручного построения большого количества специальных масок и сделать выделение объектов более устойчивым к изменению сцены.

5.1. Общая схема работы

Новая версия программы также реализована на Python и использует библиотеки **OpenCV**, **NumPy**, **Tkinter** и модель **FastSAM**. Обработка изображения выполняется по следующей схеме:

1. предварительная обработка изображения;
2. сегментация объектов с помощью FastSAM;
3. фильтрация полученных масок по площади и взаимному перекрытию;
4. анализ внутренней области маски и ближайшего окружения объекта;
5. классификация объекта как яйца или томата;
6. дополнительная классификация томатов на два цветовых класса.

На этапе предварительной обработки используются сглаживание, коррекция яркости и преобразование изображения в удобные для анализа цветовые пространства. После этого модель FastSAM формирует набор сегментационных масок, из которого удаляются слишком маленькие области и явно дублирующие или вложенные маски.

5.2. Классификация объектов

Для каждой оставшейся маски анализируются пиксели внутри области объекта и пиксели в кольцевой области вокруг него. Это позволяет учитывать не только собственный цвет объекта, но и его отличие от локального фона.

На первом этапе объекты разделяются на два класса:

- **egg**;
- **tomato**.

При этом используются признаки яркости, насыщенности и доли нейтральных или светлых пикселей. Такой подход оказался удобным для отделения светлых перепелиных яиц от помидоров.

5.3. Классификация помидоров по цвету

После отделения помидоров от яиц выполняется второй этап классификации. Для каждого помидора вычисляются признаки его внутренней области, прежде всего:

- медианная яркость в пространстве HSV;
- медианное значение цветового канала b в пространстве Lab.

Далее решение принимается не по фиксированному порогу, а относительно статистики всех помидоров на текущем изображении. Для этого по набору найденных помидоров вычисляются характерные значения яркости и цветового канала, после чего помидоры делятся на более тёмные и более светлые группы. Для пограничных случаев используется дополнительный сдвиг порога, уменьшающий число ошибок вблизи границы классов.

Такой способ оказался более устойчивым, чем использование одного и того же абсолютного порога для всех изображений, поскольку на разных фотографиях условия освещения существенно различаются.

5.4. Преимущества новой версии

По сравнению с классической реализацией новая версия обладает следующими преимуществами:

- более устойчивая сегментация объектов на изображениях с различным фоном;

- меньшее число ручных эвристик, завязанных на конкретную фотографию;
- более удобное разделение объектов на классы за счёт анализа масок, полученных нейросетевой моделью;
- адаптивная классификация томатов по цвету внутри каждого изображения.

Таким образом, новая версия программы сохраняет общую структуру задачи, но использует более современный и устойчивый подход к сегментации и последующей классификации объектов.

6. Примеры работы новой версии программы

В данном разделе приведены примеры работы обновлённой версии программы, в которой для сегментации объектов используется модель **FastSAM**, а дальнейшая классификация выполняется по анализу цветовых характеристик найденных масок. Основная структура интерфейса при этом была сохранена: пользователь по-прежнему может загрузить изображение, запустить обработку и получить визуализацию результата в том же окне программы. Однако качество выделения объектов и итоговой классификации оказалось выше по сравнению с предыдущей реализацией.

На рисунке 7 показан пример интерфейса новой версии программы. По внешнему виду приложение осталось близким к предыдущему варианту: сохранены общий принцип взаимодействия с пользователем и способ отображения результатов. Это позволяет сравнивать две реализации не только по внутреннему алгоритму, но и по итоговой визуализации.

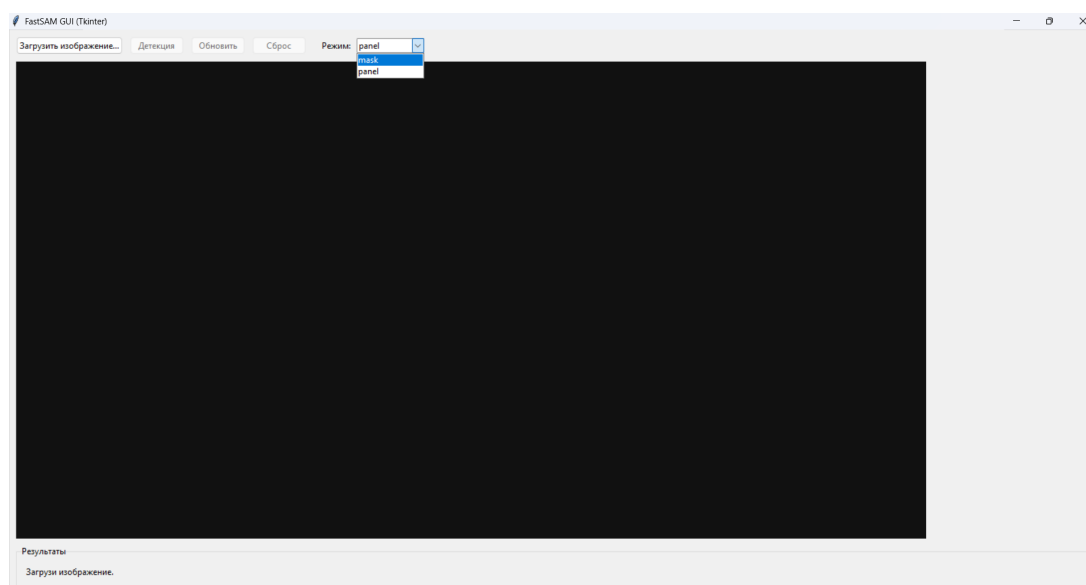


Рис. 7: Интерфейс новой версии программы

На рисунке 8 приведён пример обработки изображения с томатами в новой

версии программы. На визуализации показаны исходное изображение и результат сегментации с последующей классификацией объектов. В отличие от классической реализации, в новой версии используется сегментационная модель, что позволяет более устойчиво выделять отдельные объекты даже при сложном фоне и неоднородном освещении.

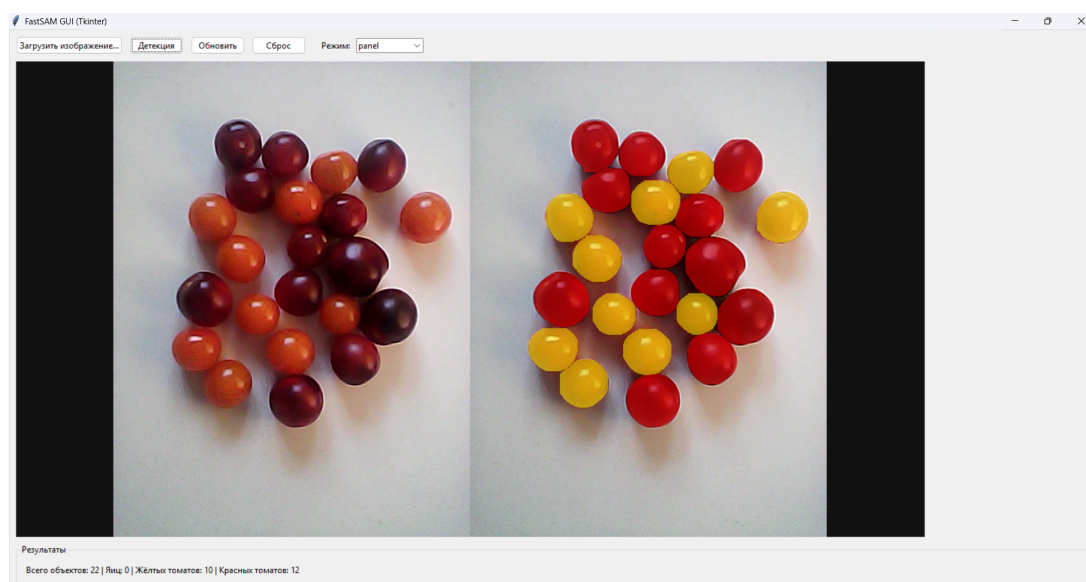


Рис. 8: Пример обработки изображения с томатами в новой версии программы

На рисунке 9 показан пример обработки изображения с перепелиными яйцами. Здесь также сохраняется общий интерфейс программы, однако качество сегментации и отделения объектов от фона улучшается за счёт использования масок, построенных нейросетевой моделью, и последующей фильтрации найденных областей.

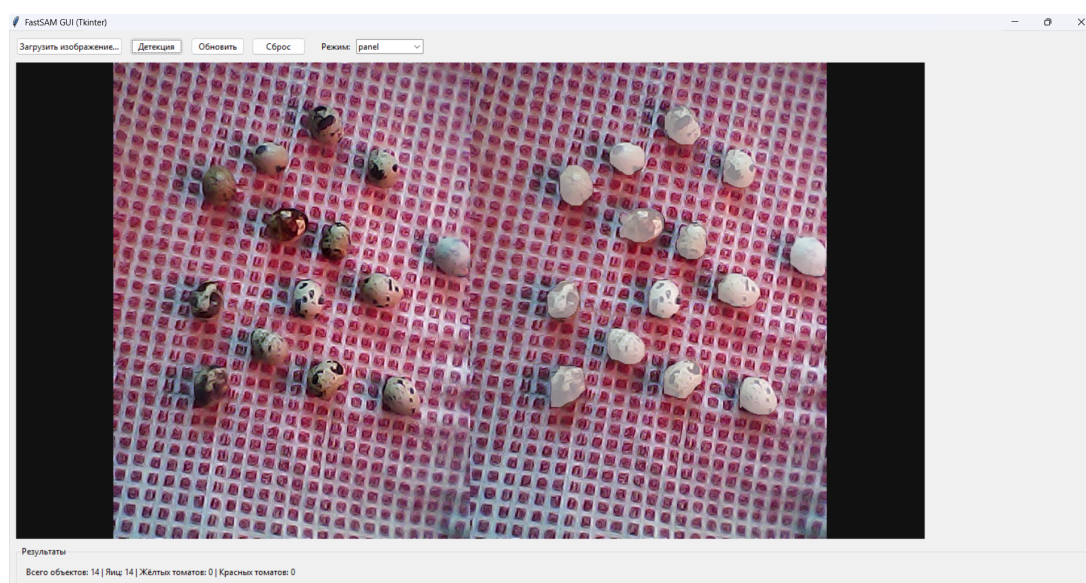


Рис. 9: Пример обработки изображения с перепелиными яйцами в новой версии программы

Приведённые примеры показывают, что при сохранении общего пользовательского сценария новая версия программы обеспечивает более устойчивую сегментацию объектов и более надёжную классификацию томатов по цвету. Это особенно заметно на изображениях со сложным фоном, различной освещённостью и близким расположением объектов.

7. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были рассмотрены два подхода к решению задачи сегментации и подсчёта объектов на изображениях.

Первая версия программы была основана на классических методах компьютерного зрения: преобразовании цветовых пространств, построении бинарных масок, морфологической обработке, выделении компонент связности и геометрической фильтрации. Этот подход позволил получить рабочее решение и продемонстрировать применимость базовых методов обработки изображений к поставленной задаче.

В дальнейшем программа была переработана. В новой версии для сегментации объектов используется модель FastSAM, а классификация томатов по цвету выполняется по адаптивным признакам, вычисляемым по набору объектов на конкретном изображении. Это позволило сделать решение более устойчивым к различиям в освещении и фоне.

Итоговая программа решает задачу обнаружения перепелиных яиц и томатов черри, их разделения по типу и подсчёта количества объектов каждого класса. Полученный результат показывает, что сочетание методов сегментации, анализа цветовых признаков и последующей фильтрации областей позволяет эффективно обрабатывать изображения со сложным фоном и неоднородными условиями съёмки.